

Algoritmos de substituição de página

Samuel Francisco Ferrigo

Introdução

Um dos benefícios da paginação é que por meio dela torna-se possível ter um endereçamento lógico maior que o endereçamento físico existente na máquina

- As páginas normalmente são armazenadas na partição swap (Linux)

Todavia, pode haver páginas que precisam ser acessadas e não estão referenciadas na memória física.

Neste caso, caso não haja mais espaço disponível na memória física, deve-se substituir uma página

Essa escolha é feita através de algoritmos de substituição de páginas

O algoritmo ótimo

Cada página recebe um rótulo com o número de instruções que serão executadas antes de aquela página ser referenciada pela primeira vez

A página com o maior rótulo é substituída, pois é a que mais levará tempo para ser substituída

É impossível de implementar, pois o SO não pode prever a ordenação das instruções futuras

Segunda execução

Toma como base o histórico de execução anterior de um programa para determinar o rótulo das páginas.

Na prática, também, irrealizável, pois funciona somente para um único processo, considerando sempre as mesmas entradas de dados

Útil apenas para realizar comparação dos algoritmos de execução com o melhor possível

NRU

Not Recently Used (Não recentemente usadas)

Utilizam os bits de R (Referenced) e M (Modified) para definir qual a próxima página a ser substituída

Assim, as páginas são classificadas em quatro classes:

- Classe 0: não referenciada, não modificada.
- Classe 1: não referenciada, modificada.
- Classe 2: referenciada, não modificada.
- Classe 3: referenciada, modificada.

FIFO

First In, First Out (Primeiro a entrar, primeiro a sair)

O SO mantém uma lista de todas as páginas atualmente na memória, com a chegada mais recente no fim e a mais antiga na frente

Em uma falta de página, a página da frente é removida e a nova página acrescentada ao fim da lista

Algoritmo pouco implementado, pois muitas vezes páginas antigas são constantemente utilizadas

Segunda chance

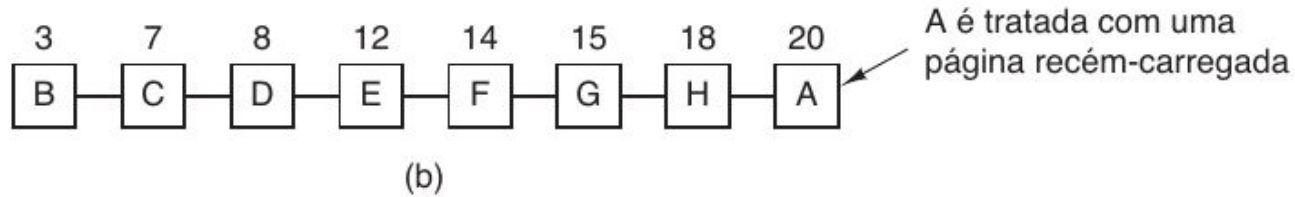
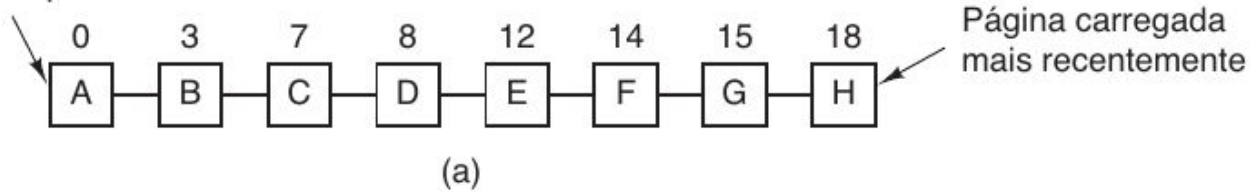
Esse algoritmo é um FIFO combinado com o bit R da página mais antiga

- Se $R = 0$, pode ser substituída
- Se $R = 1$, o bit é zerado, e a página é colocada no fim da fila

Ineficiente, pois o SO tem que estar constantemente movendo páginas em torno de sua lista

Operação de segunda chance. (a) Páginas na ordem FIFO. (b) Lista de páginas se uma falta de página ocorrer no tempo 20 e o bit R de A possuir o valor 1. Os números acima das páginas são seus tempos de carregamento.

Página carregada primeiro



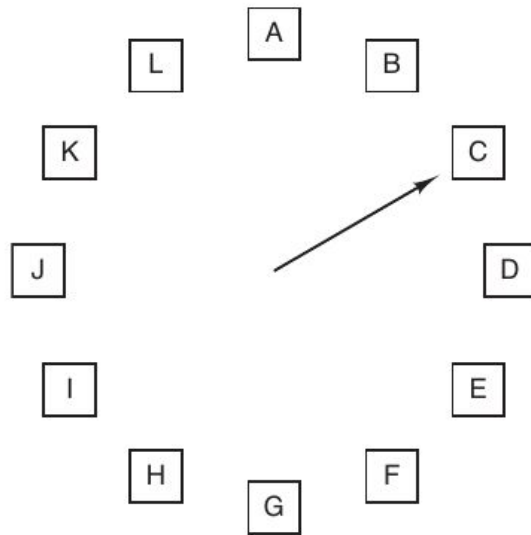
Funcionamento do algoritmo de segunda chance

Relógio

Algoritmo que utiliza uma lista circular, onde um ponteiro aponta para a página mais antiga.

Quando ocorre uma falta de página, a página indicada pelo ponteiro é inspecionada

- Se $R = 0$, a página é removida, a nova página é inserida no relógio em seu lugar, e o ponteiro é avançado uma posição
- Se $R = 1$, ele é zerado e o ponteiro avançado para a próxima página. Esse processo é repetido até que a página seja encontrada com $R = 0$



Quando ocorre uma falta de página, a página indicada pelo ponteiro é inspecionada. A ação executada depende do bit R:

R = 0: Remover a página

R = 1: Zerar R e avançar o ponteiro

Relógio

LRU

Least Recently Used (Usada Menos Recentemente)

Utiliza uma lista encadeada que ordena as páginas do seu acesso mais antigo para o mais recente

É uma aproximação do algoritmo ótimo

É um algoritmo custoso de implementar, pois a lista tem que ser reordenada constantemente

LFU

Least Frequently Used (Usada menos frequentemente)

É uma alternativa para contornar o custo de ordenação da lista

Considera a implementação de um campo contador associado a cada página na tabela de páginas

A cada interrupção de relógio, caso a página não seja referenciada, o contador é implementado

A página com maior valor é substituída

Aging (envelhecimento)

Trata-se de um algoritmo semelhante ao LFU, porém o contador funciona com deslocamentos de bit à direita, e as páginas com menor contagem são substituídas

O bit R é inserido à esquerda

- Caso $R = 1$, o contador assume um valor alto
- Caso $R = 0$, o contador assume um valor baixo

O algoritmo de envelhecimento simula o LRU em software. São mostradas seis páginas para cinco interrupções de relógio.

As cinco interrupções de relógio são representadas por (a) a (e).

	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 0	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 1	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 2	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 3	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 4
	1 0 1 0 1 1	1 1 0 0 1 0	1 1 0 1 0 1	1 0 0 0 1 0	0 1 1 0 0 0
Página					
0	10000000	11000000	11100000	11110000	01111000
1	00000000	10000000	11000000	01100000	10110000
2	10000000	01000000	00100000	00010000	10001000
3	00000000	00000000	10000000	01000000	00100000
4	10000000	11000000	01100000	10110000	01011000
5	10000000	01000000	10100000	01010000	00101000
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Exemplo do funcionamento do algoritmo do envelhecimento

Pré-paginação

Consiste em carregar as páginas mais utilizadas pelo processo antes que o processo seja novamente executado

Tem por objetivo evitar as faltas de página

Baseado no **modelo do conjunto de trabalho**, de Denning (1970)

A referência das páginas mais acessadas é obtida a partir de uma referência temporal

- Se o tempo está dentro do delta (ex: 1 segundo), a página é mantida
- Caso contrário, a página pode ser substituída

Sua implementação é complexa

WSClock

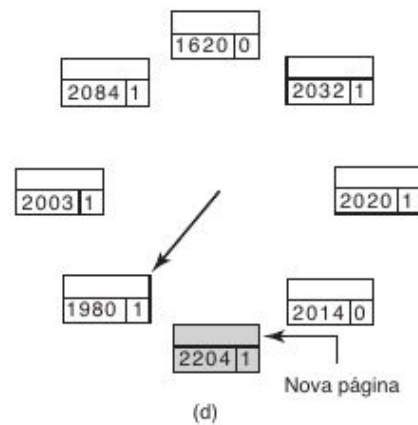
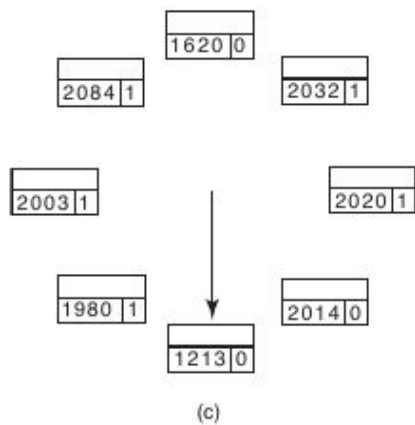
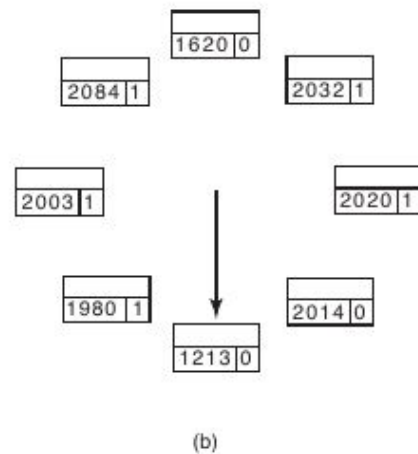
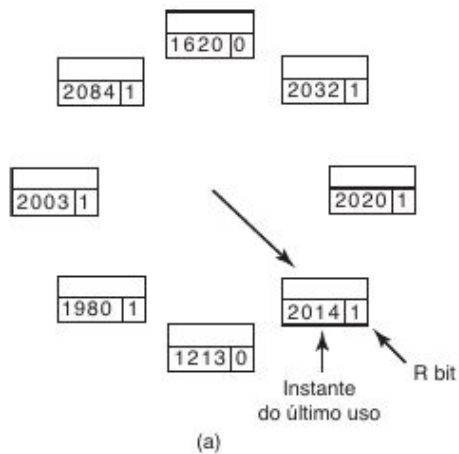
É um algoritmo que combina as soluções de relógio e pré-paginação

Como critérios de avaliação de substituição de página considera o valor do bit R, mais o delta de tempo mínimo que deve ser considerado para substituição da página

- Se $R = 1$, o algoritmo altera o valor para 0 e passa para a próxima página
- Se $R = 0$ e o delta de tempo for superado, a página pode ser substituída
- Se $R = 0$ e não há páginas dentro do delta mínimo, ou seja, está dentro do conjunto de trabalho, o algoritmo substitui arbitrariamente uma página.

Operação do algoritmo WSClock. (a) e (b) exemplificam o que acontece quando $R = 1$. (c) e (d) exemplificam a situação $R = 0$.

2204 | Tempo virtual atual



Algoritmo	Comentário
Ótimo	Não implementável, mas útil como um padrão de desempenho
NRU (não usado recentemente)	Aproximação muito rudimentar do LRU
FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair)	Pode descartar páginas importantes
Segunda chance	Algoritmo FIFO bastante melhorado
Relógio	Realista
LRU (usada menos recentemente)	Excelente algoritmo, porém difícil de ser implementado de maneira exata
NFU (não frequentemente usado)	Aproximação bastante rudimentar do LRU
Envelhecimento (<i>aging</i>)	Algoritmo eficiente que aproxima bem o LRU
Conjunto de trabalho	Implementação um tanto cara
WSClock	Algoritmo bom e eficiente

Um resumo dos algoritmos de substituição de páginas